

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Linguagens de montagem e
de máquina**

CONTEXTUALIZAÇÃO

- Deve existir uma maneira de um computador entender as instruções dadas para então operá-las
 - Linguagem de montagem e linguagem de máquina

LINGUAGEM DE MONTAGEM

- Linguagem que usa muitos nomes simbólicos (mnemónicos), incluindo a atribuição de nomes em posições específicas da memória principal e das instruções para operar o computador (ex. Assembly)
- Composta também de instruções que não são executadas diretamente, mas que são úteis para o montador produzir o **código de máquina**

LINGUAGEM DE MÁQUINA

- **Consiste em instruções executadas diretamente pelo processador**
 - **Cada instrução é uma cadeia binária (0 e 1) que contém: um opcode (código de operação básica da instrução), referências a operandos e, possivelmente, bits relacionados à execução**
 - **as instruções, bem como os endereços de memória, devem ser escritas na linguagem de máquina**

LINGUAGEM DE MONTAGEM

- Cada declaração de uma linguagem de montagem produz exatamente uma instrução de máquina
- A linguagem de montagem é mais fácil de programar do que a linguagem de máquina
- A utilização de nomes e endereços simbólicos em vez de binários ou hexadecimais faz uma enorme diferença
 - O programador de linguagem de montagem precisa se lembrar apenas dos nomes simbólicos porque o assembler os traduz para instruções de máquina
 - O programador de linguagem de máquina deve sempre trabalhar com os valores numéricos dos endereços

LINGUAGEM DE MÁQUINA x DE MONTAGEM

- Toda arquitetura de computador tem uma ISA (*Instruction Set Architecture*), que é um conjunto de instruções, registradores e outras características visíveis para programadores de baixo nível
 - todas as máquinas têm uma linguagem de montagem ou *assembly*, uma representação simbólica da arquitetura do conjunto de instruções que utiliza nomes como ADD, SUB e MUL, em vez de números binários
- Um programa de baixo nível de abstração apresenta uma longa lista de números binários ou hexadecimais, um número por instrução para informar as instruções a executar e os operandos

POR QUE USAR A LINGUAGEM DE MONTAGEM?

- **Programar na linguagem de montagem demora mais do que em uma linguagem de alto nível, pois:**
 - **Leva mais tempo para depurar, além da manutenção mais complicada devido ao desempenho e acesso à máquina**
 - **É mais fácil que a linguagem de máquina, porém, ainda assim, tem suas dificuldades**

EXEMPLO

- “Olá Mundo” escrito para DOS x86 16 bits

```
ORG 100h
section .text
    MOV AH, 40h
    MOV BX, 1
    MOV CX, 11
    MOV DX, msg
    INT 21h
    MOV AL, 1
    MOV AH, 4Ch
    INT 21h
section .data
    msg db "hello world"
```

```
B4 40 BB 01 00 B9 0B 00 BA 14 01 CD 21 B0 01 B4
4C CD 21 00 68 65 6C 6C 6F 20 77 6F 72 6C 64
```

- Montador (ou assembler) é um programa que faz uma tradução entre linguagem de montagem e o código de máquina

EXEMPLO

Etiqueta	Opcode	Operandos	Comentários
FORMULA:	MOV	EAX,I	; registrador EAX = I
	ADD	EAX,J	; registrador EAX = I + J
	MOV	N,EAX	; N = I + J
I	DD	3	; reserve 4 bytes com valor inicial 3
J	DD	4	; reserve 4 bytes com valor inicial 4
N	DD	0	; reserve 4 bytes com valor inicial 0

(a)

Etiqueta	Opcode	Operandos	Comentários
FORMULA	MOVE.L	I, D0	; registrador D0 = I
	ADD.L	J, D0	; registrador D0 = I + J
	MOVE.L	D0, N	; N = I + J
I	DC.L	3	; reserve 4 bytes com valor inicial 3
J	DC.L	4	; reserve 4 bytes com valor inicial 4
N	DC.L	0	; reserve 4 bytes com valor inicial 0

(b)

Etiqueta	Opcode	Operandos	Comentários
FORMULA:	SETHI	%HI(I),%R1	! R1 = bits de ordem alta do endereço de I
	LD	[%R1+%LO(I)],%R1	! R1 = I
	SETHI	%HI(J),%R2	! R2 = bits de ordem alta do endereço de J
	LD	[%R2+%LO(J)],%R2	! R2 = J
	NOP		! espere J chegar da memória
	ADD	%R1,%R2,%R2	! R2 = R1 + R2
	SETHI	%HI(N),%R1	! R1 = bits de ordem alta do endereço de N
	ST	%R2,[%R1+%LO(N)]	
I:	.WORD	3	! reserve 4 bytes com valor inicial 3
J:	.WORD	4	! reserve 4 bytes com valor inicial 4
N:	.WORD	0	! reserve 4 bytes com valor inicial 0

(c)

Figura 7.1

Cálculo de $N = I + J$.

(a) Pentium 4. (b) Motorola 680x0. (c) SPARC

USOS DA LINGUAGEM DE MONTAGEM (1/2)

- Localizar erros, analisando um código em linguagem de montagem gerado pelo compilador, ou a janela de montagem em um depurador
- Criar compiladores, depuradores e outras ferramentas de desenvolvimento
- Manipular sistemas embarcados, pois têm menos recursos do que PCs e *mainframes*
- Construir *drivers* para *hardware* e códigos de sistemas que precisam acessar hardware, registradores de controle do sistema etc.

USOS DA LINGUAGEM DE MONTAGEM (2/2)

- **Acessar instruções que não são acessíveis a partir das linguagens de alto nível**
- **Otimizar o tamanho do código para caber em uma cache**
- **Otimizar código em desempenho checando a otimização feita pelo compilador**
- **Compatibilizar bibliotecas de funções com compiladores e sistemas operacionais**

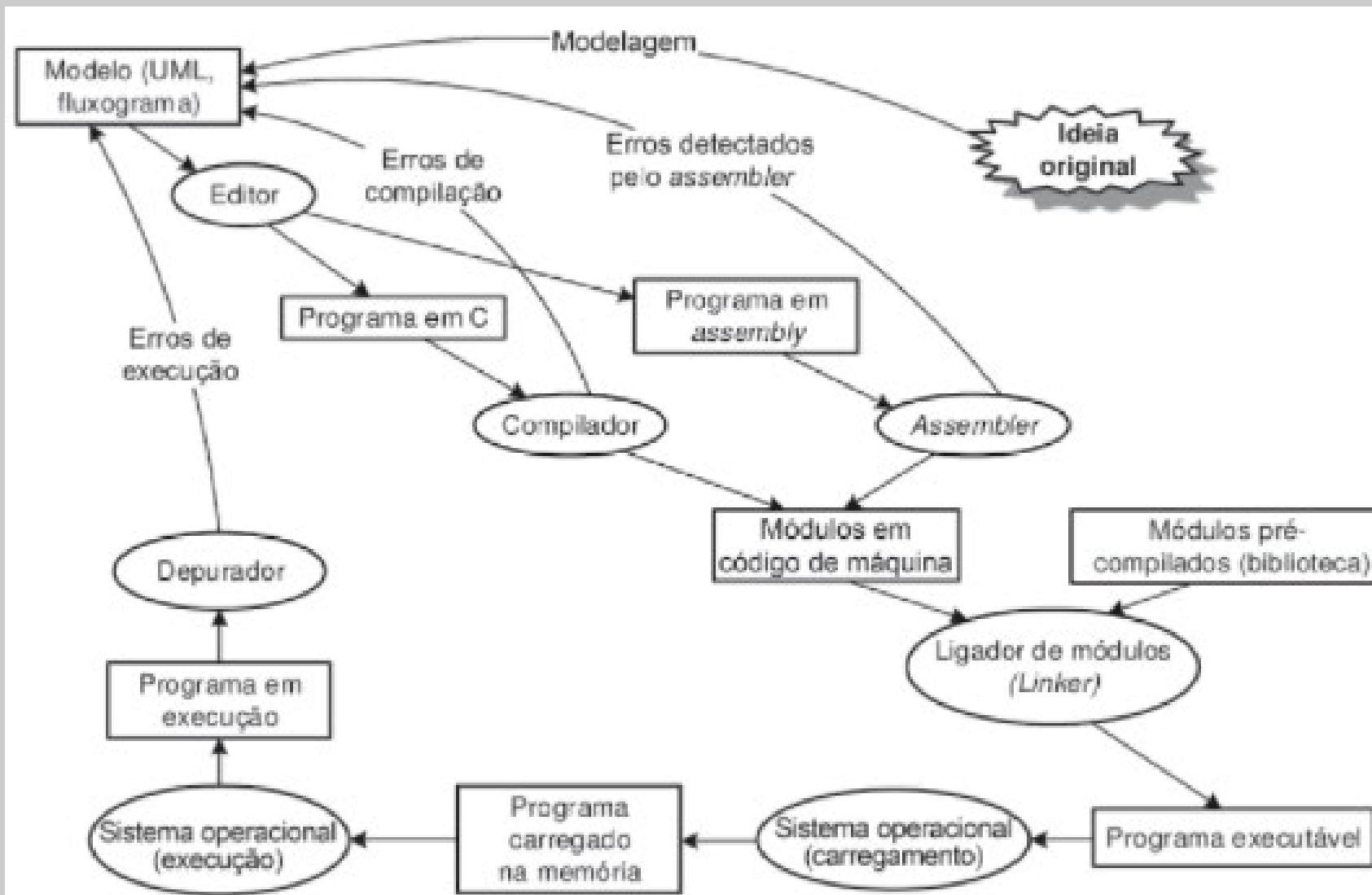


Fig. 5.14 – Ciclo de desenvolvimento de um programa

Delgado, C.J. R.
Arquitetura de
Computadores

LINGUAGEM DE ALTO-NÍVEL OU ASSEMBLY?

- Comumente, a melhor escolha recai sobre uma linguagem de alto nível para abstrair detalhes do computador e aumentar a produtividade dos programadores
- Existem linguagens de programação não disponíveis em todas as plataformas, particularmente as baseadas em microprocessadores menores, em que a diversidade do mercado é maior
- Se a aplicação a ser desenvolvida se destinar a ser portada para vários sistemas diferentes, este aspecto é essencial

LINGUAGEM DE ALTO-NÍVEL OU ASSEMBLY?

- A linguagem assembly é utilizada em situações especiais

Para construir uma rotina que necessite estar muito otimizada e que seja necessário manipular recursos físicos de tal forma que não consiga ser expressa na linguagem de alto nível

BIBLIOGRAFIA

- **Delgado, C.J. R. Arquitetura de Computadores, Cap 3 e 5. 5ª edição. Grupo GEN, 2017. 9788521633921**
- **W. Stallings. Arquitetura e organização de computadores, Cap 11 e 12 de 731 páginas. Editora Pearson, 10º edição (2017). ISBN: 9788543020532**
- **Corrêa, A. G. D. Organização e arquitetura de computadores. Unidade 3. Bibliografia Universitária Pearson. 187 páginas. Ed. Pearson. 1º edição (2017) ISBN: 9788543020327**

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Linguagens de montagem e
de máquina**